

Υποχρεωτική Εργασία

Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου

ΣΤ' εξαμήνο σπουδών

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Εφαρμογή Διαχείρισης Εκδηλώσεων και Ηλεκτρονικών Κρατήσεων στον Παγκόσμιο Ιστό

Διδάσκων: Δρ. Γ. Χαμόδρακας

Προθεσμία εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2026: 28/6/2025, 23.59

Ζητούμενο

Να αναπτυχθεί εφαρμογή διαχείρισης εκδηλώσεων και ηλεκτρονικών κρατήσεων εισιτηρίων / θέσεων στον Παγκόσμιο Ιστό.

Εισαγωγή

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης εκδηλώσεων και ηλεκτρονικών κρατήσεων. Η εφαρμογή αυτή θα υλοποιηθεί βάσει της αρχιτεκτονικής **web browser / web server** και κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση σε αυτή μέσω του προγράμματος περιήγησης παγκόσμιου ιστού.

Στην εφαρμογή υπάρχουν τέσσερις (4) ρόλοι: **Διαχειριστής Εφαρμογής / Διοργανωτής / Συμμετέχων / Επισκέπτης**. Κάθε άτομο που εγγράφεται στην εφαρμογή μπορεί, με τον ρόλο του Διοργανωτή, να δημιουργήσει μία ή περισσότερες εκδηλώσεις στις οποίες μπορεί να γίνει κράτηση ή, με τον ρόλο του Συμμετέχοντα, να πλοηγηθεί / να αναζητήσει εκδηλώσεις που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες προκειμένου να πραγματοποιήσει κρατήσεις. Οι χρήστες που εισέρχονται στην υπηρεσία με τον ρόλο του Επισκέπτη μπορούν μόνο να πλοηγηθούν / να αναζητήσουν εκδηλώσεις χωρίς να μπορούν να πραγματοποιούν κρατήσεις.

Απαιτήσεις Εφαρμογής

1. Η εφαρμογή θα στέλνει αρχικά στο πρόγραμμα περιήγησης (*browser*) του επισκέπτη μία σελίδα καλωσορίσματος (*welcome page*). Η σελίδα αυτή θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να κάνει εγγραφή στην εφαρμογή πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Επίσης, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εισόδου ενός χρήστη στην εφαρμογή δίνοντας το όνομα χρήστη (*username*) και τον κωδικό χρήστη (*password*). Όλες οι αλληλεπιδράσεις πρέπει να είναι κρυπτογραφημένες μέσω του πρωτοκόλλου **SSL/TLS**.

2. Η σελίδα εγγραφής ενός νέου χρήστη θα απαιτεί από αυτόν την εισαγωγή ονόματος χρήστη, κωδικού χρήστη, επιβεβαίωση κωδικού χρήστη, ονόματος, επωνύμου, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου επικοινωνίας, στοιχείων διεύθυνσης και γεωγραφικής τοποθεσίας, ΑΦΜ και όποιων άλλων στοιχείων είναι απαραίτητα σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που ακολουθούν. Αν το όνομα χρήστη χρησιμοποιείται ήδη από κάποιον άλλο χρήστη, η εφαρμογή θα πρέπει να τον προτρέπει να εισαγάγει ένα καινούργιο όνομα χρήστη. Η επιτυχής εισαγωγή των στοιχείων που απαιτούνται θα οδηγεί τον καινούργιο χρήστη σε σελίδα που θα τον ενημερώνει ότι εκκρεμεί η έγκριση της αίτησης εγγραφής του στην εφαρμογή από τον διαχειριστή.
3. Στην εφαρμογή θα υπάρχει ενσωματωμένος από την εγκατάσταση ένας χρήστης που θα κατέχει τον ρόλο του διαχειριστή. Όταν ο διαχειριστής εισάγει σωστά το όνομα του χρήστη που του αντιστοιχεί και τον κωδικό του, θα οδηγείται στη σελίδα διαχείρισης χρηστών.
4. Μέσω της σελίδας διαχείρισης χρηστών ο διαχειριστής θα πρέπει κατ' ελάχιστο:
 - να πλοηγείται στη λίστα των χρηστών,
 - να μπορεί από τη λίστα των χρηστών να πλοηγείται στη σελίδα των στοιχείων κάθε χρήστη,
 - να εξετάζει τα στοιχεία των χρηστών,
 - να εγκρίνει ή να απορρίπτει την αίτηση εγγραφής τους στο σύστημα αν πρόκειται για νέους χρήστες.
5. Όταν εισέρχεται στην εφαρμογή ένας εγγεγραμμένος χρήστης θα πλοηγείται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
6. Από την αρχική σελίδα οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στη σελίδα **διαχείρισης εκδηλώσεων** ή στη σελίδα **πλοήγησης / αναζήτησης εκδηλώσεων**.
7. Από τη σελίδα διαχείρισης εκδηλώσεων οι χρήστες θα μπορούν:

(α') Να δημιουργήσουν μία νέα εκδήλωση με την προβολή κατάλληλης διεπαφής χρήστη. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μία εκδήλωση περιγράφονται από το ακόλουθο *Document Type Definition*:

```
<!ELEMENT Events (Event*)>
<!ELEMENT Event (Title, Category+, EventType, Venue, Address, City,
Country, GeoLocation?, StartDateTime, EndDateTime, Capacity,
TicketTypes, Bookings, Organizer, Status, Description, Media?)>
<!ATTLIST Event EventID CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Title (#PCDATA)>
<!ELEMENT Category (#PCDATA)>
<!ELEMENT EventType (#PCDATA)>
<!ELEMENT Venue (#PCDATA)>
```

```

<!ELEMENT Address (#PCDATA)>
<!ELEMENT City (#PCDATA)>
<!ELEMENT Country (#PCDATA)>

<!ELEMENT GeoLocation EMPTY>
<!ATTLIST GeoLocation Latitude CDATA #REQUIRED Longitude CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT StartDateTime (#PCDATA)>
<!ELEMENT EndDateTime (#PCDATA)>
<!ELEMENT Capacity (#PCDATA)>

<!ELEMENT TicketTypes (TicketType+)>
<!ELEMENT TicketType (Name, Price, Quantity, Available)>
<!ATTLIST TicketType TicketTypeID CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Price (#PCDATA)>
<!ELEMENT Quantity (#PCDATA)>
<!ELEMENT Available (#PCDATA)>

<!ELEMENT Bookings (Booking*)>
<!ELEMENT Booking (Attendee, Time, TicketTypeRef, NumberOfTickets,
TotalCost, BookingStatus)>
<!ATTLIST Booking BookingID CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Attendee EMPTY>
<!ATTLIST Attendee UserID CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Time (#PCDATA)>
<!ELEMENT TicketTypeRef (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumberOfTickets (#PCDATA)>
<!ELEMENT TotalCost (#PCDATA)>
<!ELEMENT BookingStatus (#PCDATA)>

<!ELEMENT Organizer EMPTY>
<!ATTLIST Organizer UserID CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Status (#PCDATA)>
<!ELEMENT Description (#PCDATA)>

<!ELEMENT Media (Photo*)>
<!ELEMENT Photo (#PCDATA)>

```

Π.χ. αρχείο XML για 1 εκδήλωση:

```

<Event EventID="EV1024">
  <Title>Συναυλία Σύγχρονης Μουσικής</Title>
  <Category>Music</Category>
  <Category>Live Performance</Category>
  <EventType>Concert</EventType>
  <Venue>Θέατρο Πόλης</Venue>
  <Address>Λεωφόρος Κεντρική 25</Address>

```

```

<City>Αθήνα</City>
<Country>Greece</Country>
<GeoLocation Latitude="37.9838" Longitude="23.7275"/>
<StartDateTime>2025-07-12T20:30:00</StartDateTime>
<EndDateTime>2025-07-12T23:00:00</EndDateTime>
<Capacity>350</Capacity>
<TicketTypes>
  <TicketType TicketTypeID="T1">
    <Name>General Admission</Name>
    <Price>18.00</Price>
    <Quantity>250</Quantity>
    <Available>180</Available>
  </TicketType>
  <TicketType TicketTypeID="T2">
    <Name>Student</Name>
    <Price>12.00</Price>
    <Quantity>100</Quantity>
    <Available>75</Available>
  </TicketType>
</TicketTypes>
<Bookings>
  <Booking BookingID="B501">
    <Attendee UserID="maria21"/>
    <Time>2025-06-20T11:42:10</Time>
    <TicketTypeRef>T1</TicketTypeRef>
    <NumberOfTickets>2</NumberOfTickets>
    <TotalCost>36.00</TotalCost>
    <BookingStatus>CONFIRMED</BookingStatus>
  </Booking>
</Bookings>
<Organizer UserID="org_athens_events"/>
<Status>PUBLISHED</Status>
<Description>Βραδιά με έργα σύγχρονων δημιουργών και καλεσμένους
μουσικούς.</Description>
<Media>
  <Photo>cover1.jpg</Photo>
  <Photo>hall.jpg</Photo>
</Media>
</Event>

```

Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους εξηγούνται ακολούθως:

- EventID (*attribute*): μοναδικό id για την εκδήλωση.
- Title: σύντομος τίτλος της εκδήλωσης.
- Category: η κατηγορία στην οποία ανήκει η εκδήλωση. Μία εκδήλωση μπορεί να ανήκει σε πολλές κατηγορίες.
- EventType: ο τύπος της εκδήλωσης, π.χ. συναυλία, σεμινάριο, θεατρική παράσταση, ημερίδα.
- Venue / Address / City / Country: πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής.
- GeoLocation: γεωγραφικές συντεταγμένες του χώρου διεξαγωγής.
- StartDateTime / EndDateTime: χρόνος έναρξης και λήξης της εκδήλωσης.

- Capacity: συνολική χωρητικότητα της εκδήλωσης.
- TicketTypes / TicketType: τύποι εισιτηρίων ή θέσεων. Κάθε τύπος έχει ονομασία, τιμή, συνολικό πλήθος και διαθέσιμο υπόλοιπο.
- Bookings / Booking: οι κρατήσεις που έχουν υποβληθεί για την εκδήλωση.
- Attendee: ο χρήστης που έκανε την κράτηση.
- Time: χρόνος πραγματοποίησης της κράτησης.
- TicketTypeRef: ο τύπος εισιτηρίου στον οποίο αντιστοιχεί η κράτηση.
- NumberOfTickets: πλήθος εισιτηρίων που κρατήθηκαν.
- TotalCost: συνολικό κόστος κράτησης.
- BookingStatus: κατάσταση κράτησης, π.χ. PENDING, CONFIRMED, CANCELLED.
- Organizer: ο διοργανωτής της εκδήλωσης.
- Status: κατάσταση της εκδήλωσης, π.χ. DRAFT, PUBLISHED, COMPLETED, CANCELLED.
- Description: πλήρης περιγραφή της εκδήλωσης.
- Media / Photo: προαιρετικές φωτογραφίες ή άλλο οπτικό υλικό της εκδήλωσης.

Βάσει της παραπάνω περιγραφής θα σχεδιαστεί η σχεσιακή βάση δεδομένων εντός της οποίας θα αποθηκεύονται οι εκδηλώσεις, οι κρατήσεις, οι χρήστες και όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες που απαιτούνται. Αφού δημιουργηθεί η εκδήλωση, ο διοργανωτής μπορεί να επιλέξει τη δημοσίευσή της. Εκτός των παραπάνω στοιχείων θα αποθηκεύονται προαιρετικά μία ή περισσότερες φωτογραφίες για κάθε εκδήλωση.

Επιπλέον, για κάθε εκδήλωση ο διοργανωτής θα ορίζει τη **συνολική χωρητικότητα** καθώς και έναν ή περισσότερους **τύπους εισιτηρίων**. Η εφαρμογή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των τύπων εισιτηρίων δεν υπερβαίνει τη συνολική χωρητικότητα της εκδήλωσης.

- (β') Να πλοηγηθούν στις ενεργές εκδηλώσεις που έχουν δημιουργήσει και να επισκοπήσουν τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για καθεμία από αυτές.
- (γ') Να μεταβάλλουν τα στοιχεία μιας εκδήλωσης, να την ακυρώσουν ή να τη διαγράψουν.

- Η **διαγραφή** επιτρέπεται μόνο πριν από τη δημοσίευση της εκδήλωσης ή, το αργότερο, πριν από την υποβολή της πρώτης κράτησης.
- Η **ακύρωση** αφορά ήδη δημοσιευμένη εκδήλωση και οδηγεί σε μεταβολή της κατάστασής της σε CANCELLED, χωρίς διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων της.
- Σε περίπτωση ακύρωσης, δεν επιτρέπονται νέες κρατήσεις για την εκδήλωση.
- Οι ήδη υπάρχουσες κρατήσεις παραμένουν αποθηκευμένες για λόγους ιστορικότητας και ιχνηλασιμότητας, ενώ η εφαρμογή μπορεί να τις επισημαίνει ως ακυρωμένες ή μη ενεργές, ανάλογα με τον σχεδιασμό που θα επιλεγεί.

- (δ') Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμό διαχείρισης χωρητικότητας και διαθεσιμότητας εισιτηρίων. Για κάθε εκδήλωση θα τηρείται:

- η συνολική χωρητικότητα,
- το πλήθος των διαθέσιμων θέσεων ανά τύπο εισιτηρίου,
- το συνολικό πλήθος δεσμευμένων θέσεων.

Δεν θα επιτρέπεται η δημιουργία ή τροποποίηση τύπων εισιτηρίων με τρόπο που να οδηγεί σε συνολικό πλήθος εισιτηρίων μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα της εκδήλωσης. Αντίστοιχα, δεν θα επιτρέπεται κράτηση όταν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες θέσεις.

8. Στη σελίδα πλοήγησης / αναζήτησης εκδηλώσεων οι χρήστες θα μπορούν να πλοηγούνται στις εκδηλώσεις βάσει της κατηγορίας τους ή να εκτελούν αναζητήσεις βάσει κατηγορίας, τίτλου, περιγραφής (αναζήτηση ελεύθερου κειμένου), χρονικού διαστήματος, τιμής εισιτηρίου και τοποθεσίας. Οι εκδηλώσεις θα εμφανίζονται σε πίνακες κατάλληλα σελιδοποιημένους ώστε η πλοήγηση / αναζήτηση να είναι εύχρηστη.
9. Ένας χρήστης θα μπορεί να προβάλλει τα αναλυτικότερα στοιχεία μιας εκδήλωσης και να πραγματοποιεί κράτηση. Στη διεπαφή χρήστη αναλυτικότερων στοιχείων μιας εκδήλωσης θα προβάλλεται χάρτης **OpenStreetMap** όπου θα εμφανίζεται η γεωγραφική τοποθεσία της εκδήλωσης. Κρατήσεις μπορούν να υποβληθούν μία ή περισσότερες φορές όταν η εκδήλωση είναι ενεργή και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Θα πρέπει να ζητείται επιβεβαίωση της υποβολής κράτησης αφού δεν θα είναι δυνατή η αναίρεσή της μετά την οριστική υποβολή της.

Κατά την υποβολή κράτησης η εφαρμογή θα πρέπει να ελέγχει ότι:

- ο ζητούμενος αριθμός εισιτηρίων είναι διαθέσιμος για τον συγκεκριμένο τύπο εισιτηρίου,
 - δεν παραβιάζεται η συνολική χωρητικότητα της εκδήλωσης,
 - μετά από κάθε επιτυχή κράτηση ενημερώνονται τα διαθέσιμα εισιτήρια και οι συνολικές δεσμευμένες θέσεις.
10. Μετά την πραγματοποίηση κράτησης θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας διοργανωτή-συμμετέχοντα μέσω κατάλληλης σελίδας messaging, όπου τα μηνύματα θα οργανώνονται σε καταλόγους εισερχόμενα / απεσταλμένα και θα δίνεται κατάλληλη ένδειξη για την ύπαρξη νέων μηνυμάτων. Η πληροφορία για τη λήψη νέων μηνυμάτων θα δίνεται επίσης σε κατάλληλο σημείο της διεπαφής όταν ένας χρήστης πλοηγείται στην εφαρμογή. Οι χρήστες θα μπορούν να διαγράφουν μηνύματα από τους καταλόγους εισερχομένων / απεσταλμένων. Σε περίπτωση ακύρωσης εκδήλωσης, θα πρέπει να υποστηρίζεται η αποστολή ενημερωτικού μηνύματος από τον διοργανωτή προς όλους τους χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
 11. Οι επισκέπτες θα μπορούν να πλοηγούνται και να αναζητούν εκδηλώσεις χωρίς να μπορούν να πραγματοποιούν κρατήσεις.
 12. Ο διαχειριστής της εφαρμογής θα μπορεί να εξάγει τις εκδηλώσεις που έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες σε μορφή **XML** σύμφωνα με το πρότυπο DTD που παρουσιάζεται στο σημείο 7 καθώς και σε αντίστοιχη μορφή **JSON**.
 13. **Αλγόριθμος Συστάσεων:** Βάσει του ιστορικού των κρατήσεων και των εκδηλώσεων που έχει επισκεφτεί ο χρήστης, σε κατάλληλο τμήμα της διεπαφής θα προβάλλονται προτεινόμενες εκδηλώσεις με τη χρήση αλγορίθμου **Biased Matrix Factorization**, ο οποίος θα υλοποιηθεί εκ του μηδενός. Για το σκοπό αυτό παρέχεται dataset στο e-class. Αν ο χρήστης δεν έχει προηγούμενο ιστορικό κρατήσεων, ο αλγόριθμος θα λειτουργεί βάσει μόνο των εκδηλώσεων που έχει επισκεφθεί ο χρήστης.

Λοιπές Πληροφορίες

1. Η εργασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται από ομάδες δύο (2) ατόμων. Το ποσοστό της επί του συνολικού βαθμού του μαθήματος διαμορφώνεται σε 80%. Η επιτυχής και άρτια υλοποίηση του συστήματος συστάσεων απαλλάσσει τα μέλη της ομάδας από την υποχρεωτική συμμετοχή στη γραπτή εξέταση.
2. Οι εργασίες θα περάσουν από έλεγχο για αντιγραφή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αντιγραφή μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων, όλες οι εμπλεκόμενες εργασίες αυτομάτως θα μηδενιστούν. Επίσης, κατά την προφορική εξέταση θα ελεγχθεί αυστηρά η κατανόηση του κώδικα ώστε να εντοπιστεί αν πρόκειται για απλή αντιγραφή από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.
3. Η εργασία θα παραδοθεί ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας e-class του μαθήματος. Η υποβολή θα περιλαμβάνει:
 - ένα αρχείο .zip στο οποίο θα περιέχεται ο πηγαίος κώδικας,
 - ένα αρχείο κειμένου (σε PDF), στο οποίο περιγράφονται οι σχεδιαστικές αποφάσεις, οι παραδοχές, καθώς και διάφορες άλλες λεπτομέρειες υλοποίησης, εγκατάστασης και εκτέλεσης της εργασίας.

Η δομή αυτού του αρχείου θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

- Εξώφυλλο με τον τίτλο της εργασίας, ονόματα ομάδας και αριθμούς μητρώου
 - Πίνακας περιεχομένων
 - Εισαγωγικό κεφάλαιο (που θα περιγράφει εν συντομία το στόχο της εργασίας και το περιεχόμενο των κεφαλαίων που ακολουθούν)
 - Υπόλοιπα κεφάλαια
 - Επίλογος, όπου θα συνοψίζετε τις εργασίες κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής, τυχόν δυσκολίες που συναντήσατε και τον τρόπο που τις αντιμετωπίσατε κτλ.
4. Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο είτε μέχρι **28 Ιουνίου, 23.59** είτε από τις **29 Ιουνίου έως και 20 Σεπτεμβρίου 2026, 23.59**.
 5. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η σχεδίαση και η υλοποίηση της εφαρμογής έχει μεγάλο βαθμό ελευθερίας, από την παρουσίαση (σχεδίαση των ιστοσελίδων) και τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων μέχρι την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών από αυτές που αναφέρονται στην εκφώνηση. Η ποιότητα της οργάνωσης του κώδικα και της σχεδίασης της βάσης δεδομένων θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με όσα διδάσκονται στο μάθημα αλλά και σύμφωνα με τις γενικές σχεδιαστικές αρχές βάσεων δεδομένων και εφαρμογών παγκόσμιου ιστού.
 6. Το νωτιαίο άκρο της εφαρμογής (**Backend**) παρέχει υποχρεωτικά προγραμματιστική διεπαφή υπηρεσιών **REST API** και απεικονίζει το σχεσιακό μοντέλο της Βάσης Δεδομένων σε αντικειμενοστρεφές μοντέλο. Το μετωπιαίο άκρο της εφαρμογής υλοποιείται υποχρεωτικά βάσει **Javascript/Typescript Web framework** (Angular, React κ.ο.κ.). Η κατανάλωση των υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο μετά από την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη (**JSON Web Token**) και βάσει εξουσιοδότησης ανάλογα με τον ρόλο του (επισκέπτης, συμμετέχων, διοργανωτής, διαχειριστής).